

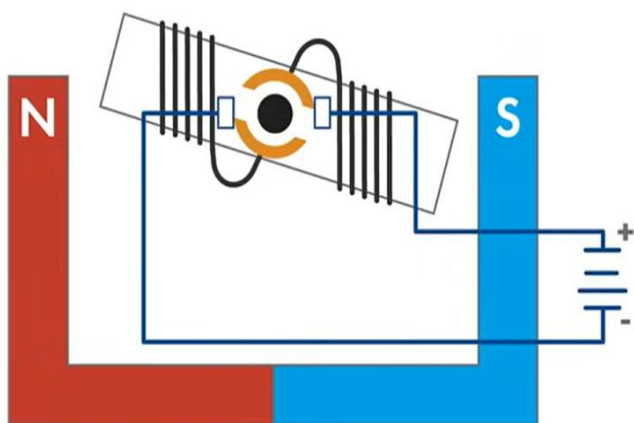
Tổng quan về động cơ không chổi than BLDC:

Động cơ không chổi than (BLDCM) được ứng dụng rộng rãi để thay thế các động cơ chổi than truyền thống nhờ hàng loạt ưu điểm: độ tin cậy được cải thiện, tuổi thọ dài hơn, kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ hơn

BLDCM là động cơ hiệu suất cao, có khả năng cung cấp mô-men xoắn lớn trên một dải tốc độ quay rộng, do đó rất phổ biến trong các ứng dụng ưu tiên khả năng tối ưu năng lượng.

Về lý thuyết cả động cơ chổi than và động cơ không chổi than đều được cấu tạo từ hai thành phần đó là nam châm điện và nam châm vĩnh cửu, đều hoạt động trên nguyên lý hút và đẩy của nam châm. Tuy nhiên cách điều khiển của những động cơ này lại rất khác nhau.

Động cơ có chổi than có thể điều khiển dễ dàng bởi điện áp 1 chiều (DC voltage). Còn động cơ không chổi than thì phải điều khiển bằng một bộ điều khiển phức tạp để chuyển đổi điện áp một chiều thành điện áp 3 pha.

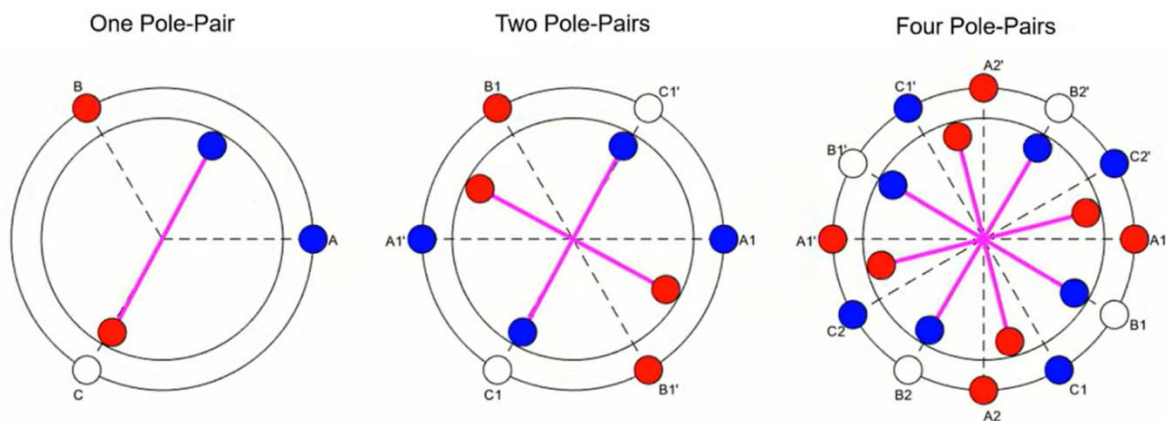


Ở động cơ có chổi than, khi cho dòng điện đi qua các cuộn dây, các cực từ trường được tạo. Sau đó các cực từ trường này tương tác với cực của nam châm vĩnh cửu và làm rotor quay. Sau mỗi nửa vòng, quay, nam châm điện đổi

cực bởi dòng điện và cứ thế tiếp tục chu kỳ. Sự đổi cực trong động cơ chổi

than được gọi là hoán mạch hoặc chuyển mạch. Ở động cơ có chổi than thì sự chuyển mạch này xảy ra khi động cơ quay và phần chổi than tương tác với cổ góp.

Còn ở động cơ không chổi than thì cổ góp được thay thế bằng hoán mạch điện tử.



Với động cơ không chổi than thì rotor lại là nam châm vĩnh cửu trong khi các cuộn dây là stator. Có rất nhiều loại motor với số cặp cực và cuộn dây được sắp xếp khác nhau. Bên cạnh đó có những loại động cơ có cấu trúc tương tự, đó là máy điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM). BLDC và PMSM đều được định nghĩa là động cơ đồng bộ với nam châm vĩnh cửu bên trong rotor. Điểm khác biệt mấu chốt giữa chúng chính là dạng sóng của điện áp sức điện động ngược (back-EMF). Các động cơ hoạt động như một máy phát điện khi chúng đang quay. Điều này có nghĩa là một điện áp back-EMF được cảm ứng bên trong stator, chống lại điện áp kích thích (điện áp cấp) của động cơ. Back-EMF là một đặc tính quan trọng của động cơ vì khi nhìn vào dạng sóng của nó, chúng ta có thể xác định được đây là loại động cơ nào, đồng thời nó cũng quyết định thuật toán điều khiển cần dùng cho động cơ.

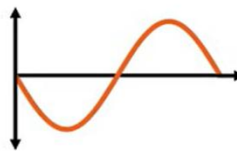
BLDC

Trapezoidal back-EMF
Controlled by trapezoidal control



PMSM

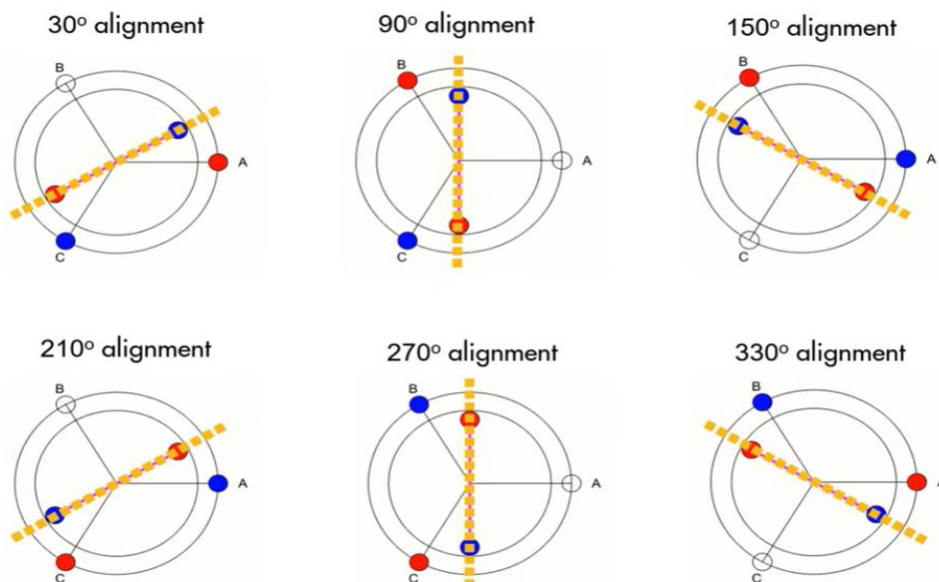
Sinusoidal back-EMF
Controlled by field-oriented control



Động cơ BLDC có dạng sóng back-EMF hình thang và thường được điều khiển bằng phương pháp điều khiển hình thang. Trong khi đó, động cơ PMSM lại được điều khiển bằng phương pháp điều khiển tựa từ thông (FOC - Field-Oriented Control) vì chúng tạo ra sức điện động ngược dạng hình sin.

Phương pháp điều khiển:

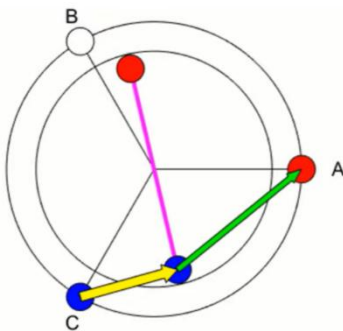
Phương pháp điều khiển 6-step:



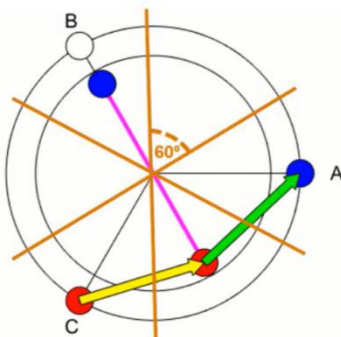
Sử dụng một cấu hình đơn giản: rotor chỉ gồm một cặp cực từ duy nhất, còn stator gồm ba cuộn dây bố trí lệch nhau 120 độ. Các cuộn dây có thể được cấp năng lượng bằng cách cho dòng điện chạy qua chúng, gọi là pha A, B và C. Cực Bắc của rotor được hiển thị bằng màu đỏ, còn màu xanh lam đại diện cho cực Nam.

Khi đặt điện áp qua hai pha A và C, nó sẽ tạo ra một từ trường tổng hợp dọc theo đường nét đứt. Kết quả là rotor bắt đầu quay để tự căn thẳng hàng với từ trường của stator như thể hiện trong hoạt ảnh này. Có tất cả 6 cách khả dĩ để cấp điện cho các cặp cuộn dây. Bằng cách hoán mạch hai pha cùng một lúc, chúng ta có thể làm cho từ trường stator quay, từ đó kéo rotor quay theo và dịch chuyển đến các vị trí như minh họa. Góc của rotor được đo so với trục nằm ngang và có sáu vị trí căn hàng khác nhau của rotor, mỗi vị trí lệch nhau một góc 60 độ.

Điều này có nghĩa là nếu chúng ta hoán mạch đúng các pha sau mỗi góc 60 độ, chúng ta có thể làm cho động cơ quay liên tục. Và phương pháp này được gọi là **hoán mạch 6 bước** (six-step commutation), hay **điều khiển hình thang** (trapezoidal control).



Các mũi tên đại diện cho lực từ tương đối và độ dày của mũi tên biểu thị cường độ từ trường. Hai cực cùng tên sẽ đẩy nhau, làm rotor quay ngược chiều kim đồng hồ. Đồng thời, hai cực trái tên sẽ hút nhau và rotor tiếp tục quay theo cùng hướng đó. Ngay khi rotor hoàn thành một góc quay 60 độ, bước hoán mạch tiếp theo sẽ được thực hiện.



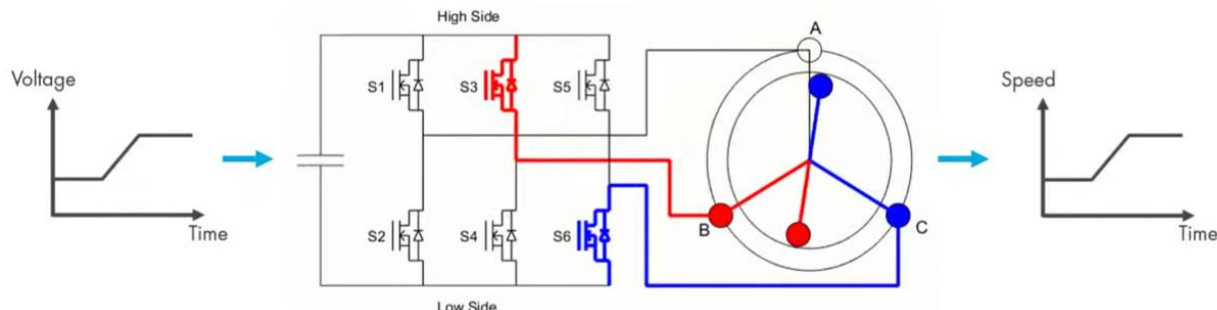
quá trình hoán mạch diễn ra sao cho rotor không bao giờ kịp căn thẳng hàng hoàn toàn với từ trường stator, mà nó luôn trong trạng thái "đuổi theo" từ trường. Điều này xảy ra do 2 nguyên nhân chính. **Thứ nhất**, Khi từ trường rotor và từ trường stator căn thẳng hàng hoàn

hảo với nhau, động cơ sẽ tạo ra mô-men xoắn bằng không ($T = 0$). Vì vậy, chúng ta không bao giờ để chúng thẳng hàng.

Thứ hai: Mô-men xoắn cực đại đạt được khi hai từ trường vuông góc với nhau (tạo một góc 90 độ). Do đó, mục tiêu điều khiển là luôn duy trì góc lệch này tiệm cận mức 90 độ.

Tuy nhiên, ở động cơ BLDC sử dụng thuật toán hoán mạch 6 bước, chúng ta không bao giờ giữ cố định được góc 90 độ mà góc này sẽ liên tục dao động trong một khoảng nhất định. Điều này bắt nguồn từ bản chất đóng cắt từng bước đơn giản của phương pháp điều khiển hình thang. Ngược lại, các kỹ thuật nâng cao hơn như điều khiển tựa từ thông (FOC) thường dùng cho động cơ PMSM lại cho phép tạo ra mô-men xoắn lớn hơn nhờ duy trì chính xác góc 90 độ giữa từ trường stator và rotor.

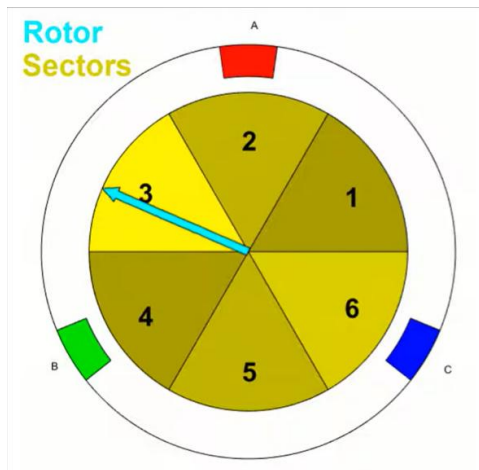
Six-Step Commutation (Trapezoidal Control)



Để kiểm soát các pha của hoán mạch 6 bước, một bộ chuyển đổi ba pha được sử dụng để chuyển từ nguồn DC sang dòng điện 3 pha. Để cấp dòng điện dương cho một pha, khóa chuyển mạch nhánh trên (high-side switch) nối với pha đó cần được bật mở. Đối với dòng điện âm, khóa chuyển mạch nhánh dưới (low-side switch) tương ứng sẽ được kích hoạt.

Điện áp không đổi được bộ nghịch lưu 3 pha biến đổi để giữ cho động cơ chạy ở một tốc độ cố định. Để điều khiển động cơ ở nhiều dải tốc độ khác nhau, chúng ta cần điều chỉnh được độ lớn của điện áp đặt vào cuộn dây. Một giải pháp phổ biến để thực hiện việc này là sử dụng phương pháp điều chế độ rộng xung (PWM).

Để điều khiển động cơ, bước đầu tiên là đo vị trí góc và tốc độ quay bằng các cảm biến như cảm biến hiệu ứng Hall. Cảm biến Hall không cung cấp thông tin chính xác về vị trí cụ thể của rotor bên trong một phân khu (sector), mà nó giúp phát hiện thời điểm rotor chuyển tiếp từ phân khu này sang phân khu khác.



Nam châm rotor có 1 cặp cực gồm cực Bắc (N) trải rộng 180° và cực Nam (S) trải rộng 180° . Khi cực Bắc quét qua vị trí cảm biến, ngõ ra cảm biến bằng **1** (HIGH); khi cực Nam quét qua, ngõ ra bằng **0** (LOW). Khi rotor quay một vòng 360° , 3 cảm biến sẽ xuất ra 6 tổ hợp bit nhị phân phân biệt:

sector	Dải góc	Hall A	Hall B	Hall C	Bit
1	0-60	1	0	1	101
2	60-120	1	0	0	100
3	120-180	1	1	0	110
4	180-240	0	1	0	010
5	240-300	0	1	1	011
6	300-360	0	0	1	001

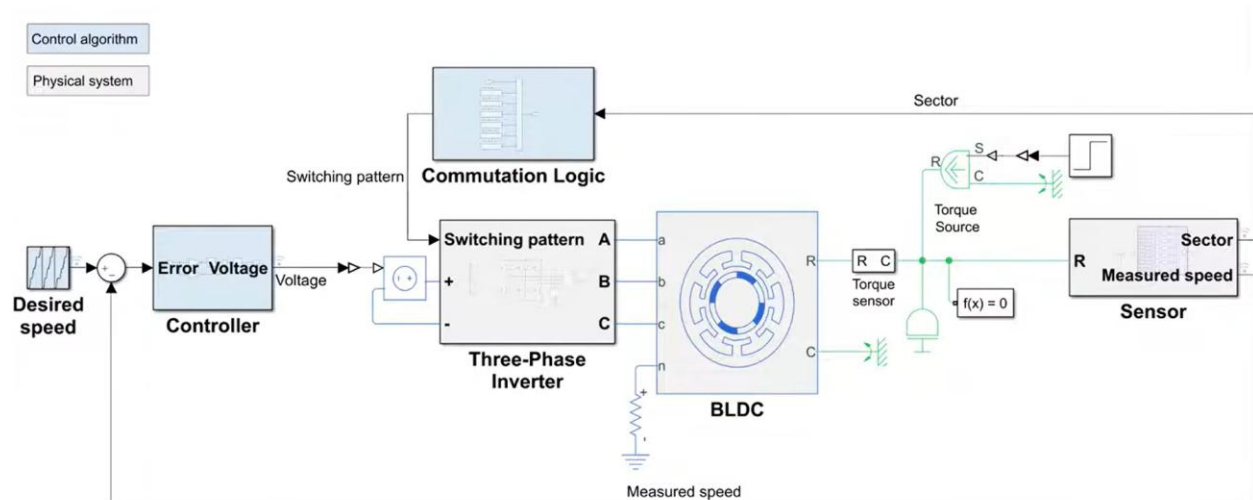
Sau khi đã biết các thông tin phân khu thì cần phải biết hoán mạch 2 trong số 3 pha. Điều này được thực hiện bằng logic hoán mạch. Khối này sẽ tính toán giản đồ đóng ngắt cho bộ nghịch lưu 3 pha.

AH	AL	BH	BL	CH	CL
1	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	1	0
0	0	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0

Trong bảng logic hoán mạch, các chữ cái A, B và C đại diện cho ba pha của động cơ; nhánh trên (high side) của bộ nghịch lưu 3 pha được ký hiệu là H và nhánh dưới (low side) được ký hiệu là L. Nếu rotor đang nằm trong phân khu thứ nhất, khối logic hoán mạch sẽ chọn giản đồ

kích hoạt khóa nhánh trên của pha A và khóa nhánh dưới của pha C. Khi rotor dịch chuyển sang các phân khu khác, một giản đồ đóng ngắt tương ứng sẽ được chọn và gửi đến bộ nghịch lưu 3 pha.

Mô phỏng matlab

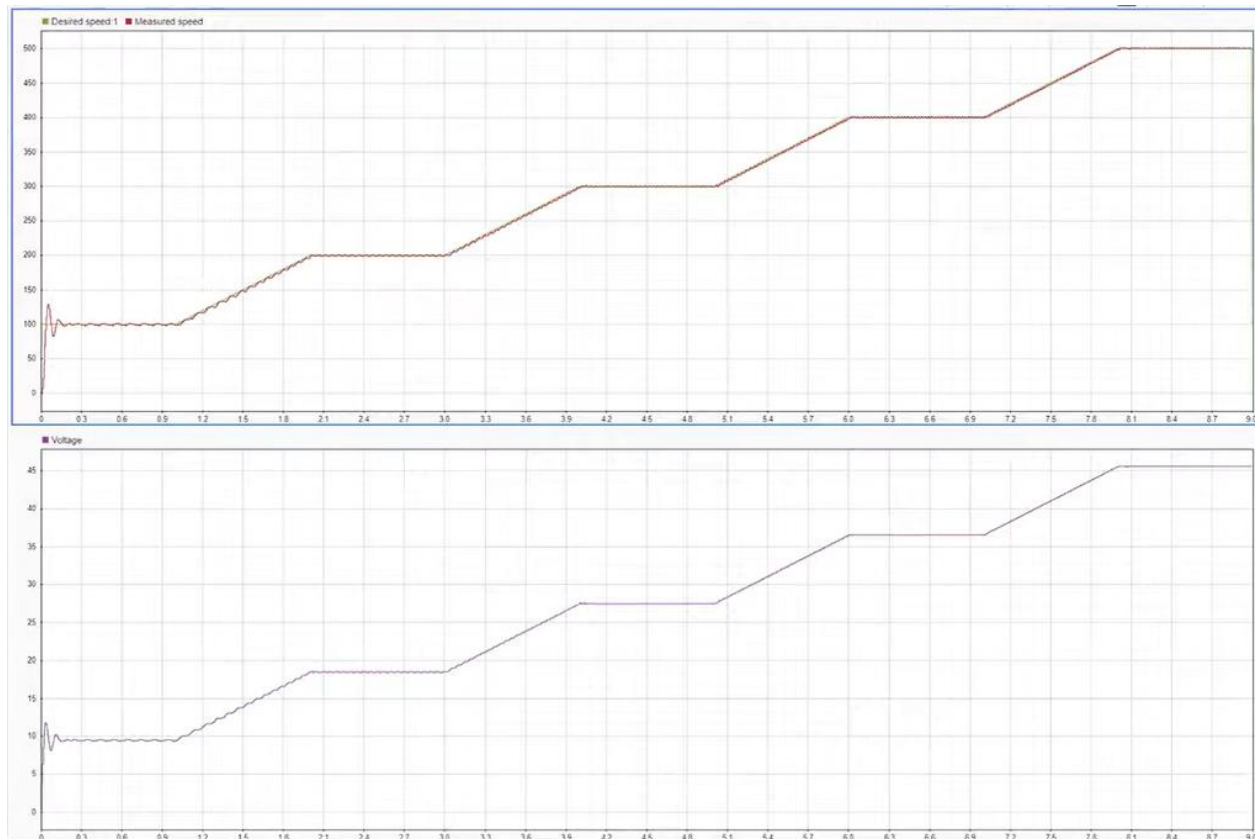


Mô hình này đang giả định việc thay đổi điện áp diễn ra theo cách lý tưởng và ghi nhận lại các tín hiệu như tốc độ, điện áp, dòng điện và mô-men xoắn.

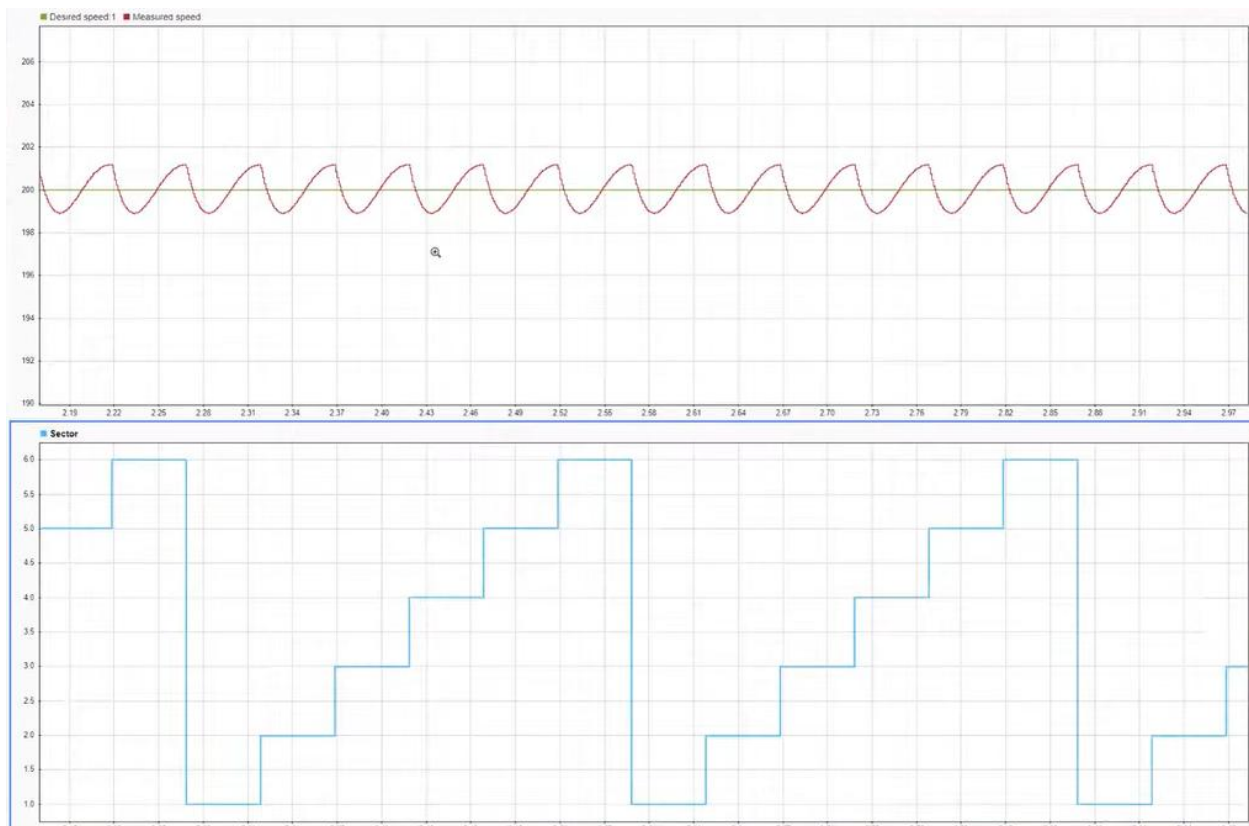
Các khối điều khiển được tô màu xanh như Logic chuyển mạch, Tốc độ được thiết kế trước, và bộ điều khiển điện áp.

Còn các khối cơ cấu chấp hành là bộ nghịch lưu ba pha, động cơ không chổi than và cảm biến Hall.

Mô hình được thiết kế theo bộ điều khiển PID, và mô hình này đang giả định việc thay đổi điện áp diễn ra theo cách lý tưởng để dễ minh họa nguyên lý hoạt động.

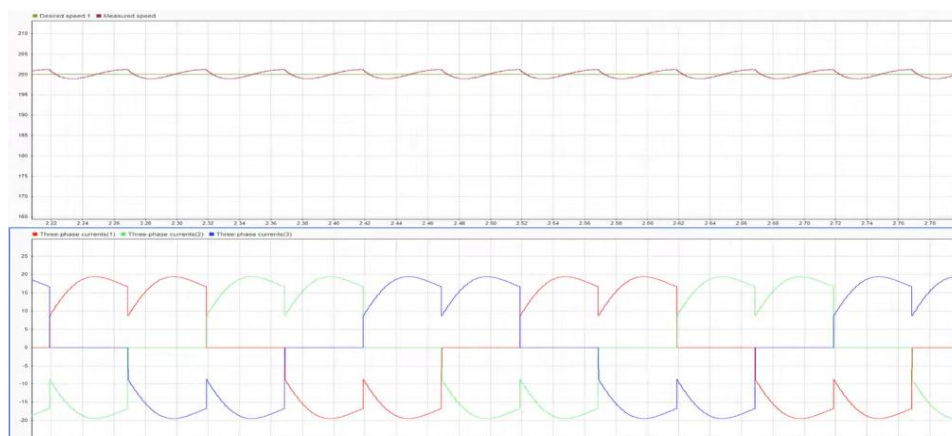


Tốc độ được thiết kế trước sẽ tăng dần từng 100 rpm, bắt đầu từ 0 rpm đến 500rpm. Quan sát phần điện áp, nó được bộ điều khiển thay đổi để ép động cơ quay theo tốc độ đặt thông qua phản hồi của tốc độ đo được. Quan sát thấy điện áp và tốc độ động cơ xuất hiện các dao động gợn sóng.

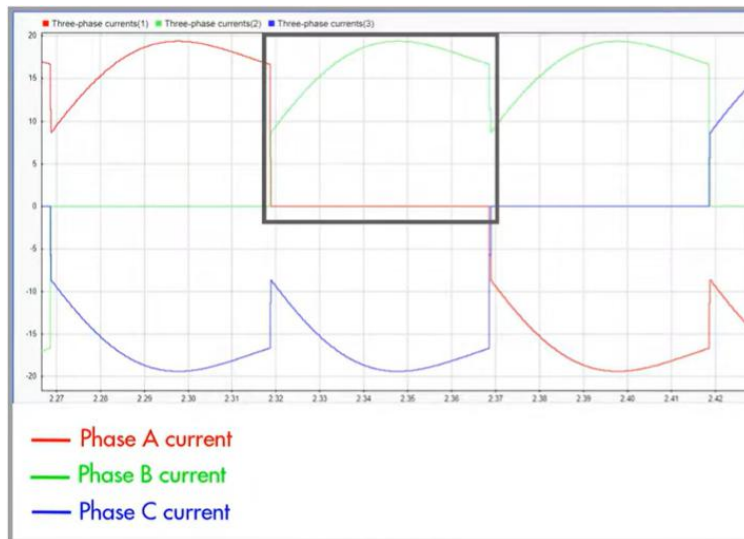


Đối chiếu đồ thị phân khu rotor với đồ thị tốc độ, ta thấy độ gợn tốc độ có liên hệ trực tiếp với quá trình hoán mạch, bởi vì các gợn dao động này xuất hiện trùng khớp với thời điểm bắt đầu của mỗi chu kỳ hoán mạch.

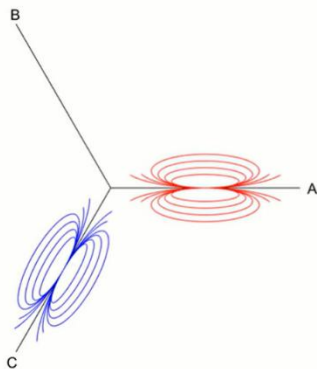
Nếu dòng điện 3 pha có thể thay đổi dạng bậc thang tức thời trong quá trình hoán mạch thì sẽ không thấy hiện tượng gợn tốc độ. Tuy nhiên trong thực tế, khi cấp điện cho một pha, dòng điện không thể tăng lên ngay lập tức do đặc tính tự cảm.



Quan sát dòng điện 3 pha thực tế, chúng tăng dần theo thời gian, chính điều này gây ra hiện tượng gợn tốc độ. Tốc độ không phải là tín hiệu duy nhất bị ảnh hưởng; mô-men xoắn cũng xuất hiện các gợn tương tự do mô-men xoắn tỷ lệ thuận với dòng điện. Độ gợn mô-men xoắn được xem là một trong những nhược điểm cố hữu của phương pháp điều khiển hình thang trên động cơ BLDC.

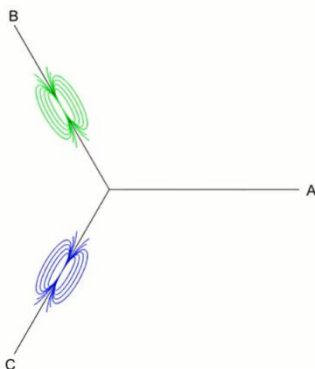


Khi một pha từ trạng thái hờ mạch được kéo lên mức cao, một bước nhảy vọt đột ngột xuất hiện trên dòng điện của pha đó trước khi nó bắt đầu tăng dần trở lại. Đồng thời, một bước nhảy tương tự cũng xảy ra ở pha đang được giữ ở mức thấp trong quá trình hoán mạch.



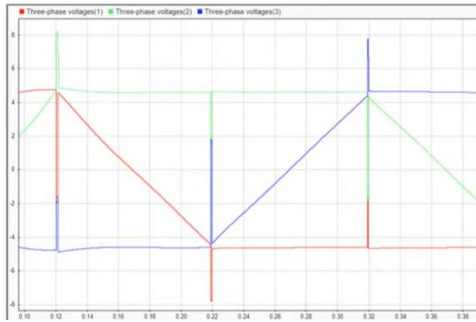
Trong quá trình vận hành, từ trường được thiết lập trên các pha mang điện khi dòng điện pha tăng dần.

Tại thời điểm hoán mạch, pha A bị ngắt thành mạch hở, khiến từ trường sẵn có trên pha A bị triệt tiêu đột ngột, kéo dòng điện pha A rơi thẳng về 0.



Khi pha C được nối thông với pha B gần như ngay lập tức, từ trường trên pha C sụp đổ, đồng thời pha B lập tức hình thành từ trường để phản ứng lại sự sụp đổ đó. Do từ trường đột ngột được thiết lập tại pha B, dòng điện pha B xuất hiện một bước nhảy vọt; và do sự sụp đổ từ trường ở pha C, dòng điện pha C bị sụt giảm đột ngột xuống chỉ

còn một nửa giá trị ban đầu, vì từ trường tại B và C tự tìm đến điểm cân bằng ở mức 50% cường độ từ trường.



Kết quả của sự biến thiên dòng điện tức thời này là các xung điện áp nhọn (voltage spikes) xuất hiện trên điện áp 3 pha. Hiện tượng vừa nêu được gọi là phản hồi cảm ứng (inductive flyback).

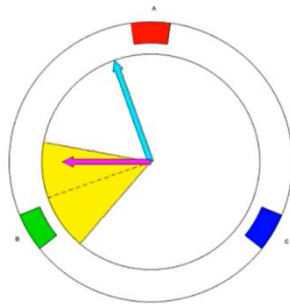
Sử dụng chế độ băm xung pwm

Là một tín hiệu sóng vuông lặp lại tuần hoàn ở một tần số nhất định. Bản chất đóng ngắt của pmw sẽ gây ra hiện tượng gợn sóng. Vì thế tần số lấy mẫu của pwm phải lấy ở tần số cao để điều khiển motor hiệu quả.

Phương Pháp điều khiển Field-Oriented Control (FOC)

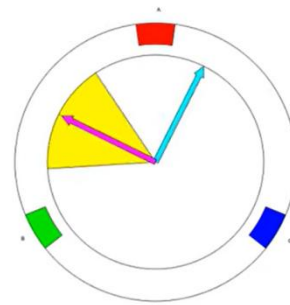
Do hạn chế của phương pháp điều khiển 6 bước là luôn xuất hiện các gợn sóng trên moment xoắn và hạn chế về mặt điều khiển như góc độ từ trường của stator và rotor giao động giữa 60 và 120 độ ngăn chặn motor đạt được moment xoắn tối đa khi các từ trường phải vuông góc thành 90 độ.

Rotor magnetic field
Stator magnetic field



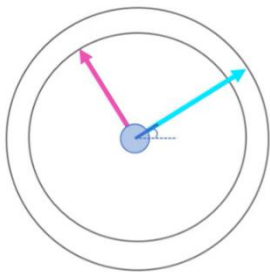
BLDC motor controlled
with **six-step commutation**

- Speed and torque ripple



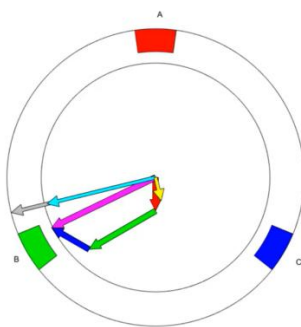
PMSM motor controlled
with **field-oriented control**

Điều khiển FOC giúp giảm đáng kể các gợn dao động trong đáp ứng của hệ thống, mang lại khả năng vận hành êm ái hơn rất nhiều cho động cơ. Ngoài ra, nó còn cho phép động cơ chạy ở dải tốc độ cao hơn cả tốc độ định mức thông qua kỹ thuật làm suy giảm từ trường (field weakening).

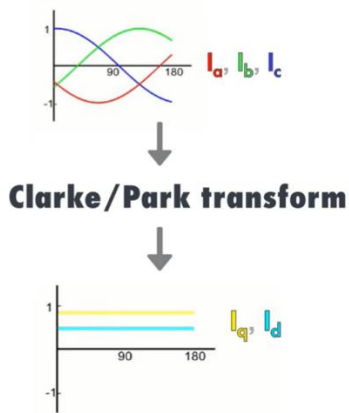


Rotor field vector
Desired stator field vector

Trước tiên để thi triển được FOC thì cần phải biết vị trí góc của rotor. Dựa trên vị trí rotor đo được, xác định hướng mong muốn của vector từ trường stator sao cho nó vuông góc với từ trường rotor. Phần còn lại là điều phối dòng điện 3 pha sao cho chúng tạo ra đúng vector từ trường stator mong muốn.



Các vector lục, lam, đỏ đại diện cho lần lượt 3 dòng điện 3 pha. Vector hồng đại diện cho tổng của 3 dòng 3 pha. Sau đó chúng ta phân tách vectơ hồng này ra thành 2 vector vàng và cyan. Việc của thuật toán là làm sao để thu cho vectơ cyan về 0 còn vector vàng về giá trị cực đại.



Từ đó có thể cho góc từ trường giữa rotor và stator thành 90 độ, tạo ra moment xoắn đạt cực đại. Thuật ngữ này được gọi là biến đổi Clarke/Park. Khi làm việc với các dòng điện AC có dạng sóng hình sin biến thiên liên tục, và các bộ điều khiển PID sẽ rất khó khăn để bám đuổi các tín hiệu xoay chiều này. Khi áp dụng biến đổi Clarke và Park, chúng chuyển đổi hệ quy chiếu đứng yên của stator sang hệ quy chiếu quay đồng bộ cùng rotor. Để đạt moment xoắn cực đại thì chúng ta cần cho dòng I_d về 0 và cho dòng I_q đạt cực đại.

Nguồn:

<https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/30/42/infineon-ap32359-blcd-motor-control-software-an-en.pdf?fileId=5546d46258fc0bc101596988325e3f87>

<https://www.youtube.com/watch?v=gNpoTPzEkco&list=PLn8PRpmsu08qL-EG3DRMtRyokpXQJyhp7>

<https://www.youtube.com/watch?v=WYJWdMV3YMs&list=PLn8PRpmsu08qL-EG3DRMtRyokpXQJyhp7&index=2>

https://www.youtube.com/watch?v=YPD1_rcXBIE&list=PLn8PRpmsu08qL-EG3DRMtRyokpXQJyhp7&index=4